

LAPORAN PRAKTIKUM KOMPREHENSIF
TUGAS 3 OPERASI SYSTEM



Dosen Pengampu :
Triawan Adi Cahyanto M.kom

Disusun oleh:
HAFABI ARROHIM (2410651013) (A)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
TAHUN 2025

1. Tujuan praktikum

Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami konsep kerja shell pada sistem operasi Linux serta mengimplementasikan shell sederhana yang dapat menjalankan perintah dasar. Melalui tugas ini mahasiswa diharapkan memahami mekanisme eksekusi proses, system call penting seperti `fork()`, `execvp()`, `waitpid()`, `pipe()`, serta implementasi fitur tambahan seperti background process, redirection, dan multiple pipes.

2. Dasar teori

Shell merupakan antarmuka antara pengguna dan kernel sistem operasi. Shell menerima perintah dari pengguna, kemudian menerjemahkannya menjadi system call agar dapat dijalankan oleh kernel.

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam pembuatan custom shell ini adalah:

~Proses dan Fork:

`fork()` digunakan untuk membuat proses anak (child process) yang akan menjalankan perintah baru, sedangkan proses induk menunggu hingga proses anak selesai dengan `waitpid()`.

~Eksekusi Program:

`execvp()` menggantikan proses yang sedang berjalan dengan program baru yang dipanggil. Ini memungkinkan shell untuk menjalankan progr↓ eksternal seperti `ls`, `pwd`, `cat`, dan lainnya.

~Pengalihan:

`dup2()` digunakan untuk mengarahkan output standar (`stdout`) atau input standar (`stdin`) ke file menggunakan simbol `>`, `<`, dan `>>`.

~Pipa:

`pipe()` membuat saluran komunikasi antarproses sehingga output dari satu perintah bisa menjadi input bagi perintah lain (misalnya `ls | grep txt | sort`).

~Proses Latar Belakang:

Simbol `&` di akhir perintah menandakan proses dijalankan di latar belakang tanpa menunggu hasilnya.

~Perintah bawaan:

Beberapa perintah seperti cd, pwd, echo, dan exit ditangani langsung oleh shell tanpa perlu memanggil proses baru.

3. Deskripsi program

Program ini adalah implementasi custom shell sederhana bernama mysh. Shell ini dapat membaca perintah dari pengguna, memisahkan argumen, dan mengeksekusi perintah tersebut menggunakan system call Linux.

Fitur-fitur utama:

Menjalankan perintah eksternal seperti ls, pwd, cat, echo, dll.

Perintah bawaan: cd, pwd, echo, exit.

Background process (&) tanpa menunggu proses selesai.

Redirection (>, <, >>) untuk input dan output file.

Pipe dan multiple pipes (|) untuk menghubungkan beberapa perintah berurutan.

Error handling ketika perintah tidak ditemukan.

Shell ini di kompilasi menggunakan GCC dan dijalankan pada WSL ubuntu.

4. Flowchart program

(1) MULAI



(2) Tampilkan prompt "mysh>"



(3) Baca input dari user



(4) Apakah input kosong?

├── Ya → Kembali ke (2)

└── Tidak



(5) Apakah perintah = “exit”?

└— Ya → Tampilkan “Bye!” lalu (10)

└— Tidak

↓

(6) Apakah perintah built-in (cd, pwd, echo)?

└— Ya → Jalankan fungsi built-in → ke (2)

└— Tidak

↓

(7) Apakah ada simbol redirection (<, >, >>)?

└— Ya → Lakukan redirection

└— Tidak

↓

(8) Apakah ada pipe (|)?

└— Ya → Lakukan eksekusi dengan pipe

└— Tidak → Eksekusi biasa dengan fork + execvp

↓

(9) Tunggu proses selesai (kecuali ada “&” → background)

↓

(10) SELESAI / KELUAR

KODE SOURCE

```
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ mkdir ~/custom-shell
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ cd ~/custom-shell
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ nano myshell.c
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ gcc myshell.c -o myshell
./myshell
mysh>
mysh> mysh> ls
mysh> pwd
mysh> echo halo dunia
mysh> exitCommand not found: No such file or directory
mysh> Command not found: No such file or directory
mysh> Command not found: No such file or directory
mysh>
Command not found: No such file or directory
mysh>
mysh> nano myshell.c
mysh> cd ~/custom-shell
Command not found: No such file or directory
mysh>
mysh> ^C
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ cd ~/custom-shell
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ gcc myshell.c -o myshell
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$ ./myshell
mysh> ls
myshell myshell.c
mysh> pwd
/home/faby/custom-shell
mysh> echo halo dunia
halo dunia
mysh> exit
Bye!
faby@fabyar-biee:~/custom-shell$
```

OUTPUT YANG DI HASILKAN

```
faby@fabyyar-biee: ~/custom X + v
cd: missing argument
mysh> tmp
Command not found: No such file or directory
mysh> sleep 5 &
[Running in background, PID=552]
mysh> is
Command not found: No such file or directory
mysh> is > out.txt
Command not found: No such file or directory
ls > out.txt

^C
faby@fabyyar-biee:~/custom-shell$ gcc myshell.c -o myshell
faby@fabyyar-biee:~/custom-shell$ ./myshell
mysh> ls > out.txt

exit
faby@fabyyar-biee:~/custom-shell$ ./myshell
mysh> pwd
/home/faby/custom-shell
mysh> cd
cd: missing argument
mysh> sleep 5 &
[Running in background, PID=575]
mysh> ls
myshell myshell.c out.txt
mysh> echo Tambah
Tambah
mysh> cat

^C
faby@fabyyar-biee:~/custom-shell$ |
```

5. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

Shell merupakan program penting yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan sistem operasi. Dengan menggunakan system call seperti `fork()`, `execvp()`, `dup2()`, dan `pipe()`, kita dapat membuat shell sederhana yang mampu mengeksekusi perintah dan mengatur proses. Implementasi fitur seperti redirection, background process, dan multiple pipes memperdalam pemahaman tentang manajemen proses dan aliran data antarproses. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami cara kerja internal dari shell Bash secara fundamental.